

第3节

细胞的衰老和死亡

问题探讨

人到了一定的年龄就会出现白头发，并且随着年龄的增长，白头发往往会越来越多。白头发生成的直接原因是毛囊细胞合成黑色素的功能下降。

讨论

1. 老年人白头发的形成与毛囊细胞的衰老有怎样的关系？
2. 老年人体内有没有幼嫩的细胞？年轻人的体内有没有衰老的细胞？
3. 细胞衰老与个体衰老有什么关系？



满头白发的老人

生长和衰老，出生和死亡，都是生物界的正常现象，生物个体是如此，作为基本生命系统的细胞也是如此。

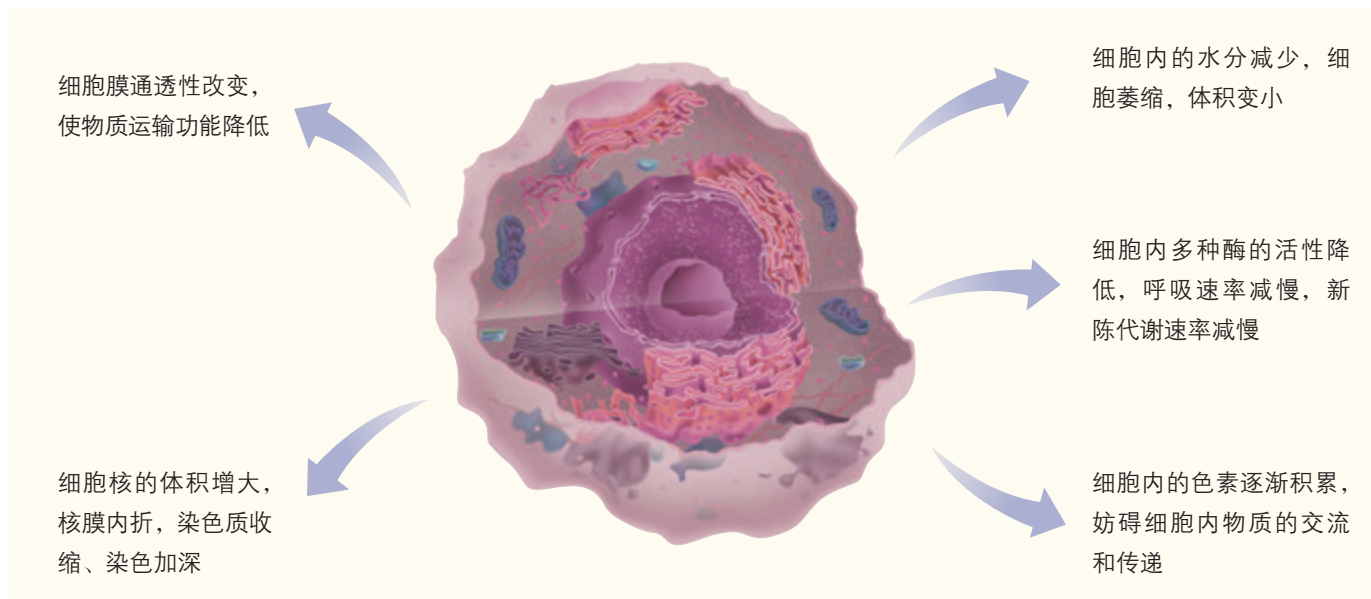
细胞衰老的特征

细胞衰老的过程是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程，最终表现为细胞的形态、结构和功能发生变化。

衰老的细胞主要具有以下特征（图6-8）。

◎ 本节聚焦

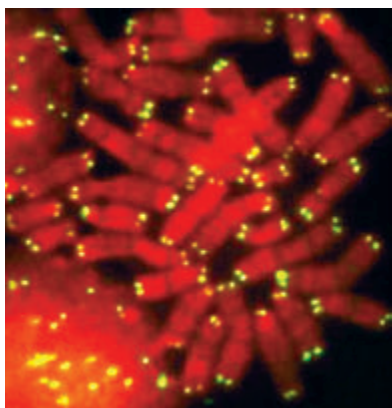
- 细胞衰老的特征是什么？细胞衰老的原因有哪些？
- 个体衰老与细胞衰老有什么关系？
- 细胞凋亡的含义是什么？怎样理解细胞凋亡的生物学意义？



▲ 图 6-8 细胞衰老特征示意图



为什么老年人的皮肤上会长出“老年斑”？



▲ 图 6-9 端粒的显微照片
(图中染色体为红色,黄色荧光显示染色体两端的端粒)

衰老细胞会影响个体的表现,个体的衰老则明显地体现在外貌上。例如,由于毛囊中的黑色素细胞衰老,细胞中的酪氨酸酶活性降低,黑色素合成减少,所以老年人的头发会变白。老年人的皮肤上会长出“老年斑”,这也是细胞内色素积累的结果。

细胞衰老的原因

20世纪90年代以来,关于细胞衰老机制的研究取得了重大进展。科学家提出了许多假说,目前为大家普遍接受的是自由基学说和端粒学说。

自由基学说 我们通常把异常活泼的带电分子或基团称为自由基。自由基含有未配对电子,表现出高度的反应活性。在生命活动中,细胞不断进行各种氧化反应,在这些反应中很容易产生自由基。此外,辐射以及有害物质入侵也会刺激细胞产生自由基。例如,水在电离辐射下便会产生自由基。

自由基产生后,即攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子。最为严重的是,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基。这些新产生的自由基又会去攻击别的分子,由此引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大。此外,自由基还会攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞衰老。

端粒学说 每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,称为端粒(图6-9)。端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。随着细胞分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常。

细胞衰老与个体衰老的关系

对于单细胞生物来说,细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡;但对多细胞生物来说,细胞的衰老和死亡与个体的衰老和死亡并不是一回事。多细胞生物体内的细胞总是在不断更新着,总有一部分细胞处于衰老或走向死亡的状态。然而从总体上看,个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程。下页资料中的两个实验探讨了年龄因素与细胞衰老的关系。



思考·讨论

年龄因素与细胞衰老的关系

科学家为了探究影响细胞衰老的年龄因素，进行了如下实验。

实验1 在相同的条件下，分别单独培养胎儿、中年人和老年人的肺成纤维细胞，结果如下表所示。

细胞来源	胎儿	中年人	老年人
增殖代数	50	20	2~4

实验2 将年轻人的体细胞去核后与老年人的细胞核融合；将老年人的体细胞去核后与年轻人的细胞核融合。分别在体外培养。结果是前者不分裂，后者分裂旺盛。

讨论

1. 从实验1中你能得出什么结论？
2. 是细胞核还是细胞质对细胞分裂的影响大一些？

一般情况下，体外培养的人体某种细胞，最多分裂50次就停止分裂了，并且丧失了正常的功能。随着年龄的增长，细胞继续分裂的次数会逐渐减少，这说明细胞会随着分裂次数的增多而衰老。老年人骨折后愈合得慢，与成骨细胞的衰老也有关系。

细胞核是细胞生命活动的控制中心，随着细胞分裂次数的增多，或者细胞进入衰老状态，细胞核中的遗传物质会出现收缩状态，细胞中一些酶的活性会下降，从而影响细胞的生活。

细胞衰老是人体内发生的正常生命现象，正常的细胞衰老有利于机体更好地实现自我更新。例如，人体皮肤生发层细胞不断分裂产生新的细胞以替代衰老的细胞；血液中的红细胞快速地更新，可以保障机体所需氧气的供应。但是机体中众多细胞及组织的衰老，就会引起人的衰老。人衰老后就会出现免疫力下降、适应环境能力减弱等现象。

与社会的联系 随着人均寿命的延长，我国的老年人口逐渐增多。2015年，我国65岁及以上的人口占总人口的10.47%，已正式进入老龄化社会。人口老龄化势必给家庭、社会和国家以及老年人自身带来一系列问题。请与同学讨论，可能会有哪些问题，如何解决这些问题？我们在日常生活中如何行动，才能真正做到关爱老年人？

细胞的死亡

细胞死亡包括凋亡（apoptosis）和坏死（necrosis）等方式，其中凋亡是细胞死亡的一种主要方式。

英文中细胞凋亡一词，源自古希腊语，意思是花瓣或



▲ 图 6-10 人的胚胎经历有尾阶段
(上图为 3 周胚胎)

树叶的脱落、凋零。选用这一名词，是强调细胞凋亡是一种自然的生理过程。

人在胚胎时期，要经历有尾的阶段，后来尾部细胞自动死亡，尾才消失（图 6-10）。蝌蚪尾的消失，也是通过细胞自动死亡实现的。观察图 6-11 可以看出，在胎儿手的发育过程中，五个手指最初是连在一起的，像一把铲子，后来随着指间的细胞自动死亡，才发育为成形的手指。像这样，由基因所决定的细胞自动结束生命的过程，就叫**细胞凋亡**。由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控，所以它是一种程序性死亡（programmed cell death）。



▲ 图 6-11 胎儿手的发育

相关信息

正在发育以及发育成熟的生物体中，细胞发生凋亡的数量是惊人的。健康的成人体内，在骨髓和肠中，每小时约有 10 亿个细胞凋亡。脊椎动物的神经系统在发育过程中，约有 50% 的细胞凋亡。

在成熟的生物体中，细胞的自然更新，某些被病原体感染的细胞的清除，也是通过细胞凋亡完成的。细胞凋亡对于多细胞生物体完成正常发育，维持内部环境的稳定，以及抵御外界各种因素的干扰都起着非常关键的作用。

细胞坏死是指在种种不利因素影响下，如极端的物理、化学因素或严重的病理性刺激的情况下，由细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。

细胞自噬 通俗地说，细胞自噬（autophagy）就是细胞吃掉自身的结构和物质。在一定条件下，细胞会将受损或功能退化的细胞结构等，通过溶酶体降解后再利用，这就是细胞自噬。处于营养缺乏条件下的细胞，通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量；在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时，通过细胞自噬，可以清除受损或衰老的细胞器，以及感染的微生物和毒素，从而维持细胞内部环境的稳定。有些激烈的细胞自噬，可能诱导细胞凋亡。研究表明，人类许多疾病的发生，可能与细胞自噬发生障碍有关，因此，细胞自噬机制的研究对许多疾病的防治有重要意义。

思维训练

分析数据

人体不同细胞的寿命和分裂能力不同（见下表）。请分析表中有关数据。

细胞种类	小肠上皮细胞	平滑肌细胞 (分布于内脏器官)	心肌细胞	神经细胞	白细胞
寿命	1~2 d	很长	很长	很长	5~7 d
能否分裂	能	能	不能	绝大多数不能	不能

讨论

1. 细胞的寿命与分裂能力之间有对应关系吗？比如寿命短的细胞是否一定能分裂？

2. 细胞的寿命和分裂能力与它们承担的功能有关系吗？

3. 根据以上分析，请推测皮肤表皮细胞的寿命和分裂能力。

练习与应用

一、概念检测

1. 同生物体一样，细胞也会衰老和死亡。细胞的衰老和死亡与个体的生命历程密切相关。判断下列相关表述是否正确。

(1) 衰老的生物体中，细胞都处于衰老状态。 ()

(2) 端粒受损可能会导致细胞衰老。 ()

(3) 细胞凋亡使细胞自主有序地死亡，对生物体是有利的。 ()

(4) 细胞死亡是细胞凋亡的同义词。 ()

2. 与个体的衰老一样，细胞衰老会表现出明

显的特征。下列不是细胞衰老特征的是 ()

- A. 细胞内水分减少
- B. 细胞代谢缓慢
- C. 细胞不能继续分化
- D. 细胞内色素积累较多

二、拓展应用

同样是血细胞，白细胞与红细胞的功能不同，凋亡的速率也不一样，白细胞凋亡的速率比红细胞快得多。细胞凋亡的速率与它们的功能有关系吗？请结合这一实例说明细胞凋亡的生物学意义。

生物科技进展

秀丽隐杆线虫与细胞凋亡研究

秀丽隐杆线虫个体虽小，但它在细胞凋亡的研究中却发挥了极其重要的作用。作为细胞凋亡的研究材料，细菌等原核生物结构与发育过于简单，而哺乳动物又太复杂。这种线虫是多细胞真核生物，成虫总共只有959个体细胞，整个身体呈透明状，易于观察个体的整个发育过程。最为重要的是，在发育

成熟的过程中，该线虫有131个细胞将通过细胞凋亡的方式被去除。

20世纪60年代初期，悉尼·布雷内(S.Brenner)正确地



秀丽隐杆线虫

选择线虫作为研究对象。这一选择使得基因分析能够与细胞的分裂、分化以及器官的发育联系起来，并且能够通过显微镜追踪这一系列过程。罗伯特·霍维茨（H.R.Horvitz）发现了线虫中控制细胞凋亡的关键基因，并描绘出了这些基因的特征。他揭示了这些基因怎样在细胞凋亡过程中相互作用，并且证实了相应的基因也存在于人体中。约翰·苏尔斯顿（J.E.Sulston）则描述了线虫发育过程中细胞分裂和分化的具体过程。他还确认了在细胞凋亡过程中发挥控制作用的基因的变化。他们发现的这种由特定基因调控，通过特定程序诱导的细胞死亡，称为细胞凋亡。

这3位科学家为研究器官发育和细胞凋亡过程中的基因调控作出了重大贡献，为此，他们3人分享了2002年诺贝尔生理学或医学奖。

近些年来，在上述3位科学家工作基础上，细胞凋亡研究获得大量研究结果。在多细胞生物发育过程中，特别是哺乳动物，会有很多细胞选择性地被消除以形成组织和器官，或者以维护机体正常的生长发育等。目前在哺乳动物中已发现多种导致细胞凋亡的因素以及细胞凋亡相关基因，同时已揭示出细胞凋亡通路中多种因子的功能与相互作用。细胞凋亡的研究已成为生物学领域的研究热点。



与生物学有关的职业

病理科医师

职业描述 内镜、影像学等医学诊断技术的发展，给医生确定病人的病情提供了极大的帮助，但肿瘤等重大疾病的最终确诊，在很大程度上还依赖于病理诊断。病理科医师就是进行病理诊断的医生，他们主要通过在显微镜下观察病人病变的组织标本、切片或涂片，根据病变组织的细胞形态和结构，结合其他辅助手段，最终作出精确的病理诊断。

就业单位 医院的病理科。

主要工作 获取临床资料；检查活体组织标本、手术切除标本或细胞学标本；作出病理诊断或提供病理学依据；参加临床会诊，为临床医师提供病理咨询，等等。

学历要求 医学院校大学本科及以上学历。

必备素质 具备相关医学专业知识；深入了解各种组织细胞的形态学特征，如各种肿瘤细胞的形态学特征；具有严谨、细致的工作态度、敏锐的观察能力和综合分析问题的能力。

度、敏锐的观察能力和综合分析问题的能力。

职业乐趣 病理科医师的工作看似枯燥，又默默无闻，但是责任重大，意义非凡。医生能否对肿瘤等疾病作出准确的诊断，在



很大程度上取决于病理医师的诊断结果是否准确。尽管病理科医师不直接面对患者，但他们同样是受人尊敬的白衣天使。

本章小结

理解概念

- 生物会经历出生、生长、成熟、繁殖、衰老直至最后死亡的生命历程，细胞也一样。
- 细胞通过分裂进行增殖。细胞分裂具有周期性。一个细胞周期包括分裂间期和分裂期。分裂间期进行DNA复制和有关蛋白质的合成。分裂期进行细胞分裂。
- 有丝分裂可以分为前期、中期、后期和末期。有丝分裂最重要的变化是，在纺锤体作用下将亲代细胞复制的染色体平均分配到两个子细胞中，从而保持了细胞在遗传上的稳定性。
- 受精卵分裂形成的众多细胞，经过细胞分化具有不同的形态、结构和功能，进而形成组织和器官。高度分化的植物细胞仍然具有全能性，已分化的动物细胞的细胞核具有全能性。
- 细胞衰老的过程是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程，最终反映在细胞的形态、结构和功能上发生了变化。个体衰老与细胞衰老有密切关系。
- 细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程，与细胞坏死不同。新细胞的产生和一些细胞的凋亡同时存在于多细胞生物体中。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

- 能使用高倍显微镜观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂，并运用其中的操作技能对其他适宜材料进行观察。
- 关注细胞的增殖、分化、衰老和死亡等的研究，阐明这些研究成果对于增进人类健康的重要意义。
- 基于对细胞通过有丝分裂维持染色体数目稳定的理解，认同生命过程的精致和奇妙，尝试以审美的视角举例阐释生命过程。
- 基于对细胞分化形成的不同组织细胞之间的分工合作、细胞凋亡对个体有积极意义的理解，类比阐释个人与集体、个人与社会的关系，认同合作与奉献。
- 关注我国已经步入老龄化社会的现状，特别关爱老年人。

复习与提高

一、选择题

1. 真核细胞的增殖主要是通过有丝分裂来进行的。下列关于有丝分裂的重要性的说法, 不正确的是 ()

- A. 产生新细胞, 使生物体生长
- B. 产生新细胞, 替换死亡的细胞
- C. 是细胞增殖的唯一方式
- D. 维持细胞遗传的稳定性

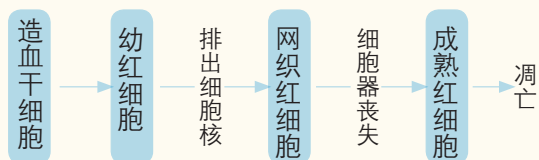
2. 在细胞有丝分裂过程中, DNA、染色体和染色单体三者数量比是 2:1:2 的时期是 ()

- A. 前期和中期
- B. 中期和后期
- C. 后期和末期
- D. 前期和末期

3. 下列关于蛙的细胞中最容易表达出全能性的是 ()

- A. 神经细胞
- B. 肌肉细胞
- C. 受精卵细胞
- D. 口腔上皮细胞

4. 哺乳动物红细胞的部分生命历程如下图所示, 下列叙述不正确的是 ()



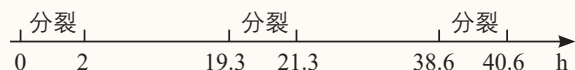
- A. 成熟红细胞在细胞呼吸过程中不产生二氧化碳
- B. 网织红细胞和成熟红细胞的分化程度各不相同
- C. 造血干细胞与幼红细胞中基因的执行情况不同
- D. 成熟红细胞衰老后控制其凋亡的基因开始表达

5. 衰老细胞在生理功能上会发生明显变化, 下列有关衰老细胞特征的叙述, 不正确的是 ()

- A. 新陈代谢速率加快
- B. 有些酶的活性降低
- C. 呼吸速率减慢
- D. 细胞膜的物质运输功能降低

二、非选择题

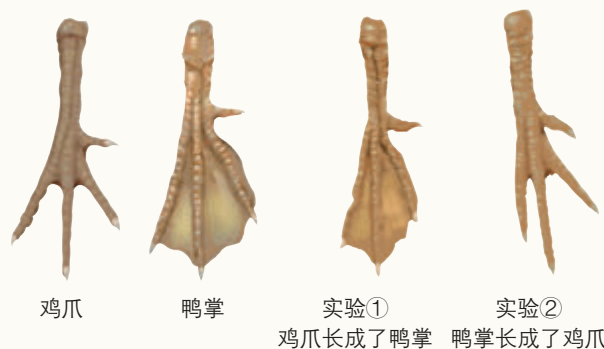
1. 科学家用含 ^{32}P 的磷酸盐作为标记物浸泡蚕豆幼苗, 追踪蚕豆根尖细胞分裂情况, 得到蚕豆根尖分生区细胞连续分裂数据如下。



(1) 细胞分裂具有周期性, 请在数轴上画出一个细胞周期。

(2) 蚕豆根尖细胞分裂时, 细胞周期的时间为_____, 分裂间期的时间为_____, 分裂期的时间为_____。

2. 鸡爪与鸭掌的最大不同在于, 鸡爪的趾骨间没有蹼状结构, 但在胚胎发育形成趾的时期, 这两种动物的趾间都有蹼状结构。为了探究蹼状结构的形成和消失是如何进行的, 科学家进行了如下实验: ①将鸭胚胎中预定形成鸭掌部分的细胞移植到鸡胚胎的相应部位, 结果鸡爪长成了鸭掌; ②将鸡胚胎中预定形成鸡爪部分的细胞移植到鸭胚胎的相应部位, 结果鸭掌长成了鸡爪。



依据实验回答下列问题。

(1) 如何判断鸡爪胚胎发育时期蹼的消亡是细胞凋亡, 而不是细胞坏死造成的结果?

(2) 上述实验说明细胞凋亡具有什么特点?

(3) 依据鸡爪和鸭掌的结构及功能特点, 说明细胞凋亡对于个体发育的重要意义。

3. 回顾本章章首页的小诗, 结合本学期生物课所学内容, 写一篇文章谈谈你对生命历程的感悟, 题目自拟, 文体、字数不限。